

R3 Petshop — Quiz 1, 2 & 3 Pemrograman Web

Dokumentasi lengkap proyek tugas **Quiz 1**, **Quiz 2**, dan **Quiz 3** mata kuliah Pemrograman Web. Proyek ini mengintegrasikan Landing Page Company Profile modern (Frontend Next.js) dengan REST API Backend (Node.js/Express.js) dan Basis Data Relasional MySQL.

Ringkasan Pengerjaan Tugas PDF

Quiz	Status	Deskripsi Implementasi
Quiz 1	Selesai	Merancang antarmuka <i>Frontend Landing Page</i> modular (Navbar , Hero , Features , ProductCatalog , About , Footer) menggunakan Next.js (App Router) dan Tailwind CSS .
Quiz 2	Selesai	Membangun Backend REST API dengan Node.js/Express.js & MySQL database (db_r3petshop), mencakup arsitektur MVC (Model, Controller, Route), serta endpoint CRUD lengkap untuk modul produk.
Quiz 3	Selesai	Mengintegrasikan Frontend dengan Backend API via Fetch API secara dinamis, menampilkan <i>loading indicator (Skeleton Loader)</i> , <i>error handling (pemberitahuan error & tombol retry)</i> , pencarian, dan filter kategori.

Struktur Direktori Proyek

```
quiz_2/
├── app/
│   ├── globals.css      # Styling global & Tailwind setup
│   ├── layout.tsx       # Layout utama aplikasi
│   └── page.tsx         # Halaman utama menyatukan komponen modular (Quiz 1)
├── components/         # Komponen Modular Frontend (Quiz 1 & Quiz 3)
│   ├── Navbar.tsx      # Bilah navigasi utama
│   ├── Hero.tsx        # Banner promo & CTA
│   ├── Features.tsx    # Fitur unggulan petshop
│   ├── ProductCatalog.tsx # Katalog produk dinamis (Fetch API & state handling Quiz 3)
│   ├── About.tsx       # Sekilas tentang R3 Petshop
│   └── Footer.tsx      # Hak cipta & link sosial media
├── backend/            # Server Backend REST API (Quiz 2)
│   ├── config/
│   │   ├── db.js       # Koneksi MySQL pool (mysql2)
│   │   └── controllers/
│   │       ├── productController.js # Logika bisnis CRUD (GET, POST, PUT, DELETE)
│   │       └── models/
│   │           ├── productModel.js # Query database MySQL (tb_produk)
│   │           └── routes/
│   │               ├── productRoutes.js # Definisi endpoint Express router
│   │               ├── .env          # Konfigurasi environment backend (PORT, DB_HOST, DB_USER, etc.)
│   │               └── server.js     # Entrypoint Express server (Port 5000)
│   └── database/
│       ├── products.sql # Script SQL pembuat database db_r3petshop & tb_produk + seed data
│       └── postman_collection.json # File koleksi Postman untuk pengujian REST API CRUD (Quiz 2)
├── package.json
└── README.md
```

Prasyarat & Instalasi

1. Prasyarat Sistem

- Node.js: v18.x atau lebih baru

- **MySQL Server** (XAMPP / Laragon / MySQL Service)
- **Postman** (Opsional, untuk testing API)

2. Persiapan Database MySQL (Quiz 2)

1. Buka **phpMyAdmin** atau MySQL CLI.
2. Impor file SQL yang terdapat di folder **database/products.sql**:

```
-- File: database/products.sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `db_r3petshop`;
USE `db_r3petshop`;
```
3. Script akan otomatis membuat database **db_r3petshop**, tabel **tb_produk**, dan mengisi data awal (seed data).

3. Instalasi Dependencies

Jalankan perintah berikut pada terminal proyek:

```
npm install
```

■ Cara Menjalankan Aplikasi

Step 1: Jalankan Server Backend API (Quiz 2)

Buka terminal 1 dan jalankan:

```
npm run dev:backend
```

- Backend API akan berjalan di: **http://localhost:5000**
- Test Health Check: **http://localhost:5000/**

Step 2: Jalankan Server Frontend Next.js (Quiz 1 & 3)

Buka terminal 2 dan jalankan:

```
npm run dev
```

- Aplikasi Frontend akan berjalan di: **http://localhost:3000**

■ Spesifikasi REST API Backend (Quiz 2)

Base URL: **http://localhost:5000/api/products**

No	Method	Endpoint	Deskripsi	Status Code
1	GET	/api/products	Mengambil seluruh daftar produk	200 OK
2	GET	/api/products/:id	Mengambil detail 1 produk berdasarkan ID	200 OK / 404 Not Found
3	POST	/api/products	Menambahkan produk baru	201 Created / 400 Bad Request
4	PUT	/api/products/:id	Memperbarui data produk berdasarkan ID	200 OK / 404 Not Found
5	DELETE	/api/products/:id	Menghapus produk berdasarkan ID	200 OK / 404 Not Found

Contoh Payload JSON (POST / PUT)

```
{
  "nama_produk": "Whiskas Junior Ocean Fish 450gr",
  "kategori": "Cat Food",
  "berat_varian": "450gr",
  "harga": 28000,
  "url_gambar": "https://images.unsplash.com/photo-1548767797-d8c844163c4c?w=300"
}
```

■ Pengujian API dengan Postman (Quiz 2)

1. Buka aplikasi **Postman**.
 2. Klik tombol **Import** lalu pilih file **postman_collection.json** di direktori proyek ini.
 3. Jalankan pengujian request **1. GET All Products**, **2. GET By ID**, **3. POST Create**, **4. PUT Update**, dan **5. DELETE**.
-

■ Panduan Screenshot untuk Pengumpulan (Submission Checklist)

Sesuai instruksi PDF Quiz 1, Quiz 2, dan Quiz 3, berikut screenshot yang perlu Anda persiapkan:

1. Quiz 1 (Frontend):

- ■ Screenshot Struktur Komponen Kode (**app/page.tsx** & folder **components/**).
- ■ Screenshot Tampilan UI Landing Page di Browser (**http://localhost:3000**).

2. Quiz 2 (Backend API):

- ■ Screenshot Hasil Testing API di Postman (menampilkan respon JSON sukses **200 OK / 201 Created**).
- ■ Screenshot Tabel **tb_produk** di phpMyAdmin.

3. Quiz 3 (Integrasi):

- ■ Screenshot Tampilan Katalog Produk yang memuat data dinamis dari Backend.
 - ■ Screenshot Indikator Pemuatan (*Loading Skeleton*) & Pesan Kesalahan (*Error Message* saat backend mati).
-

■ Pengumpulan Tugas

1. **GitHub Repository**: Push seluruh kode ini ke repositori GitHub publik Anda.
2. **Link Repository**: Kumpulkan URL repositori GitHub Anda pada platform/DFA kuliah.